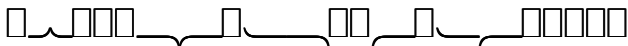


Examen 2015/16-2

Asignatura	Código	Fecha	Hora inicio
Análisis y diseño con patrones	75.586	18/06/2016	15:30



75.586 18 06 16 EX

Espacio para la etiqueta identificativa con el código personal del **estudiante**.
Examen

Este enunciado corresponde también a las siguientes asignaturas:

- 76.547 - Análisis y diseño con patrones
- 81.058 - Ingeniería del software orientada al objeto

Ficha técnica del examen

- Comprueba que el código y el nombre de la asignatura corresponden a la asignatura de la cual estás matriculado.
 - Debes pegar una sola etiqueta de estudiante en el espacio de esta hoja destinado a ello.
 - No se puede añadir hojas adicionales.
 - No se puede realizar las pruebas a lápiz o rotulador.
 - Tiempo total 2 horas
 - En el caso de que los estudiantes puedan consultar algún material durante el examen, ¿cuál o cuáles pueden consultar?: Ninguno
1. Valor de cada pregunta: Indicado en el enunciado
 2. En el caso de que haya preguntas tipo test: ¿descuentan las respuestas erróneas? Sí
¿Cuánto? Indicado en el enunciado
- Indicaciones específicas para la realización de este examen
Ninguna

Enunciados

Examen 2015/16-2

Asignatura	Código	Fecha	Hora inicio
Análisis y diseño con patrones	75.586	18/06/2016	15:30

Ejercicio 1: Teoría (10%)

Define en un máximo de cinco líneas qué es un Patrón de Diseño y pon un ejemplo.

(M1, 2.4)

Ejercicio 2: Teoría (20%)

Explica brevemente los problemas que tratan de resolver el patrón Cantidad (Quantity) y el patrón Rango (Range) respectivamente.

(M2, 3.3 y M2, 3.4)

Examen 2015/16-2

Asignatura	Código	Fecha	Hora inicio
Análisis y diseño con patrones	75.586	18/06/2016	15:30

Ejercicio 3: Teoría (10%)

Responde si son ciertas o falsas las siguientes afirmaciones. No es necesario justificar la respuesta. Cada una cuenta 2,5% si se acierta y descuenta 2,5% si se falla. Las respuestas en blanco no cuentan ni descuentan puntos.

- a) El patrón Inyección de dependencias es un patrón de tipo diseño. (falso – es de arquitectura - , M2, 1 – taula de referencia –)
- b) La aplicación de un patrón nos evita reinventar una solución cada vez. (cierto, M1, 1.2)
- c) Una clase con alta cohesión es fácil de mantener. (cierto, M2, 2.2)
- d) En una arquitectura en capas siempre encontraremos un mínimo de tres capas: presentación, dominio y servicios técnicos. (falso, M2, 4.1)

Examen 2015/16-2

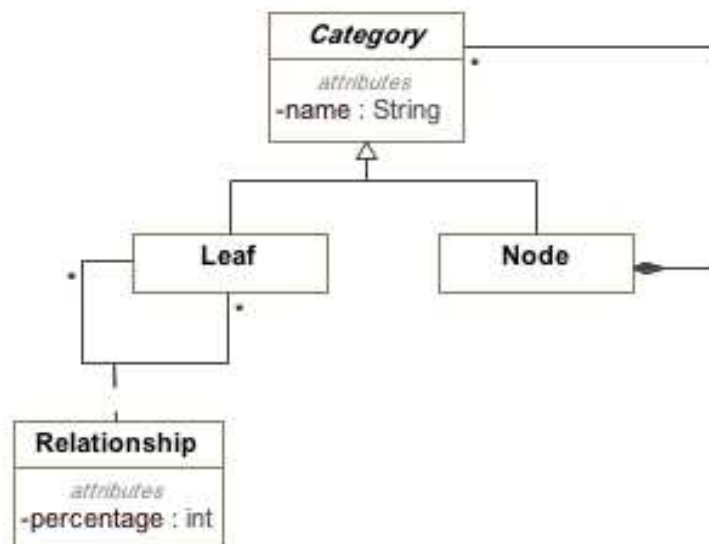
Asignatura	Código	Fecha	Hora inicio
Análisis y diseño con patrones	75.586	18/06/2016	15:30

Ejercicio 4: Problema (30%)

Queremos diseñar un sistema que permita gestionar una navegación entre categorías. Las categorías pueden ser de dos tipos: (1) nodos, desde los que se puede navegar a otras categorías; o (2) hojas, que se pueden relacionar entre ellas definiendo un grado de relación (para simplificar, supondremos que es un porcentaje).

Se pide el diagrama estático de análisis para registrar toda esta información. En caso que hayas aplicado un patrón de análisis, justifica qué patrón has aplicado.

(Patrón Objeto compuesto, los atributos los hemos añadido para dar más contexto a la solución)



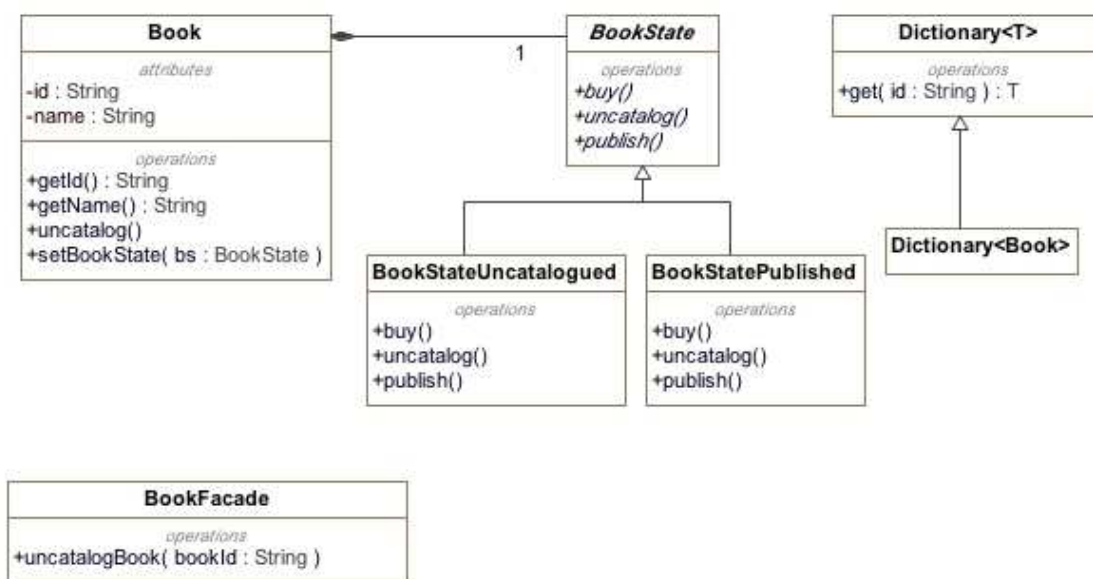
Examen 2015/16-2

Asignatura	Código	Fecha	Hora inicio
Análisis y diseño con patrones	75.586	18/06/2016	15:30

Ejercicio 5: Problema (30%)

Tenemos un sistema que gestiona información sobre libros; y queremos desarrollar una funcionalidad que modifique el estado de un libro de “publicado” a “descatalogado”. El acceso a esta funcionalidad es a través de la operación `BookFacade::uncatalogBook(bookId:String)`.

Disponemos del siguiente diagrama de diseño:



Se pide:

- (5%) Qué patrones se han aplicado en el diagrama anterior?
- (25%) El diagrama de secuencia que muestre cómo se resuelve la operación `BookFacade::uncatalogBook(bookId:String)`.

Solución

a) Patrón Fachada y Patrón Estado

Examen 2015/16-2

Asignatura	Código	Fecha	Hora inicio
Análisis y diseño con patrones	75.586	18/06/2016	15:30

